

1406. Выполните действия:

$$\frac{\left(2\frac{5}{18} - 1,25\right) : 4\frac{1}{9}}{\left(\frac{7}{15} - \frac{5}{12}\right) \cdot 5} + \frac{\left(3\frac{5}{9} - 2,2 - \frac{2}{15}\right) \cdot \left(-\frac{3}{11}\right)}{\left(1\frac{7}{9} - 2\right) \cdot 2,25}.$$

Ключевые факты.

График линейного уравнения с двумя переменными.

Графиком линейного уравнения $ax + by + c = 0$, в котором хотя бы один из коэффициентов при переменной отличен от нуля, является прямая.

Например, построим график уравнения $3x + 2y - 6 = 0$.

Графиком уравнения $3x + 2y - 6 = 0$ является прямая. Для построения прямой достаточно знать координаты двух ее точек. Если $x = 0$, то получим $2y - 6 = 0$, $y - 3 = 0$, откуда $y = 3$. Если $y = 1,5$, то $3x + 2 \cdot 1,5 - 6 = 0$; $3x = 3$, $x = 1$.

Мы нашли две точки графика: $A(0; 3)$ и $B(1; 1,5)$.

Проведя через них прямую, получим график уравнения $3x + 2y - 6 = 0$ (рис. 1).

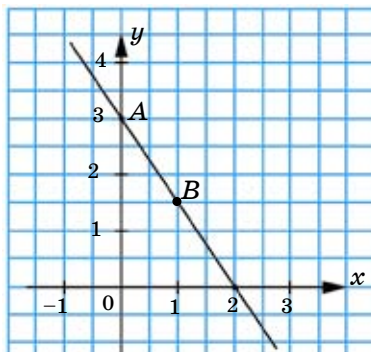


Рис. 1



1396. 9 часов. **1397.** 1) $x = -3$; 2) $y = 6$. **1398.** 1) $(0; 6)$; 2) $(0; 2)$; 3) $(0; 5)$. **1402.** 2-х линейек. **1404.** $x = 1$; $y = 4$. **1405.** 2) $P = 24$ единичным отрезкам. **1406.** $1\frac{2}{3}$.

10.3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными

Задача. Длина прямоугольника больше его ширины на 4 см, а его периметр равен 36 см. Найдите длину и ширину прямоугольника.

Решение. Пусть x см – длина прямоугольника, y см – ширина прямоугольника.

По условию задачи составим два линейных уравнения с двумя переменными: $x - y = 4$ и $2(x + y) = 36$. Значение x в первом урав-

нении равно значению x во втором уравнении. Аналогично, значение y в первом уравнении равно значению y во втором. Поэтому, чтобы найти значения x и y , целесообразно объединить эти уравнения в одну систему, так как они имеют общее решение. Тогда из данных двух линейных уравнений можно составить *систему линейных уравнений* с двумя переменными. Уравнения системы записывают друг под другом и объединяют их фигурной скобкой:

$$\begin{cases} x - y = 4, \\ 2(x + y) = 36. \end{cases}$$

Пара значений переменных x и y в данной системе уравнений будет решением системы уравнений, так как если $x = 11$ и $y = 7$ подставить в каждое уравнение, то получатся верные равенства:

$$\begin{cases} 11 - 7 = 4, \\ 2(11 + 7) = 36. \end{cases}$$

Значит, пара чисел $(11; 7)$ является решением заданной системы уравнений.

Решением системы уравнений с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающая каждое уравнение системы в верное равенство.

В общем виде система линейных уравнений с двумя переменными записываются так:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

где $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ – заданные числа.

Решить систему уравнений – значит найти все ее решения или доказать, что решений нет.

Две системы уравнений называются *равносильными*, если они имеют одни и те же решения. Если, в частности, обе системы не имеют решений, то они также считаются равносильными.



1. Сформулируйте определение решения системы линейных уравнений с двумя переменными.
2. Что значит решить систему линейных уравнений?

- 1407.** (Устно). Проверьте, что числа $x = 3$; $y = -1$ являются решением системы:

$$\begin{cases} x - y - 4 = 0; \\ x + y - 2 = 0. \end{cases}$$

А

- 1408.** Является ли пара чисел $x = 5$; $y = 2$ решением системы:

$$1) \begin{cases} x - 3y + 1 = 0, \\ 2x + y - 8 = 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3x + y - 17 = 0, \\ x - 4y + 3 = 0. \end{cases}$$

- 1409.** Какие из пар $(-2; 4)$; $(-1; -3)$; $(3; 4)$ являются решениями системы:

$$1) \begin{cases} 5x - y + 14 = 0, \\ x + 2y - 6 = 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 4x - y - 8 = 0, \\ x - y + 1 = 0? \end{cases}$$

- 1410.** Дана система уравнений $\begin{cases} x + y - 7 = 0, \\ -x + 2y + 4 = 0. \end{cases}$ Из следующих пар чисел найдите ту, которая удовлетворяет данной системе:

$$1) (3; 2); \quad 2) (6; 1).$$

- 1411.** Найдется ли среди пар чисел $(-2; 3)$, $(4; 1)$ и $(1; 3)$ решение системы:

$$1) \begin{cases} -x + y - 5 = 0, \\ x + 2y - 4 = 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 6x - y - 3 = 0, \\ 3x + y - 6 = 0. \end{cases}$$

- 1412.** Квадрат со стороной 30 см разделен на квадраты с периметром 24 см. Каждый из получившихся квадратов разделили на два равных между собой прямоугольных треугольника.

- 1) Сколько треугольников получилось?
2) Чему равна площадь каждого треугольника?

- 1413.** Решите уравнения:

$$1) 5|x| - 4 = |x|; \quad 3) |-x| + 6 = 2|-x|; \quad 5) 7|x| - 4 = |x|;$$

$$2) |x| - 5 = 3|x|; \quad 4) 8|x| - |x| = 14; \quad 6) 6|x| + |x| - 3 = 5|x|.$$

В

- 1414.** Какие из пар чисел $(1; 2)$; $(-3; -1)$; $(2; 4)$ являются решениями системы:

$$1) \begin{cases} 2x - y = 0, \\ 3x - 2y + 2 = 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 2x + y - 4 = 0, \\ 5x - 2y + 1 = 0? \end{cases}$$

1415. Является ли пара чисел $(4; -2)$ решением системы:

$$1) \begin{cases} 0,5x - 3y - 8 = 0, \\ x + 4y + 1 = 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} -x + 2y + 8 = 0, \\ x + y = 2? \end{cases}$$

1416. Составьте систему двух линейных уравнений с двумя переменными, решением которой служит пара чисел:

$$1) (3; -3); \quad 2) (2; 7); \quad 3) (5; -1).$$

1417. Дана система уравнений
$$\begin{cases} x + \frac{1}{3}y - c_1 = 0, \\ -x + y + c_2 = 0. \end{cases}$$
 Известно, что пара чисел $x = 2; y = -3$ является ее решением. Найдите c_1 и c_2 .

1418. Как набрать 2 л воды из реки, пользуясь сосудами емкостью 9 л и 5 л?

С

1419. Выберите соответствующее решение системы:

$$\text{A. } (8; 6); \quad \text{B. } (4; 3); \quad \text{C. } (5; -2); \quad \text{D. } (6; 2).$$

$$1) \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 1, \\ \frac{1}{4}x + \frac{2}{3}y = 3; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \frac{1}{6}x + \frac{1}{4}y = 1,5, \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}y = 5; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}y = 3, \\ \frac{5}{8}x - \frac{2}{3}y = 1. \end{cases}$$

1420. Составьте систему линейных уравнений с двумя переменными, у которой решениями будет:

$$1) x = 4; y = -3; \quad 2) x = -2; y = -1; \quad 3) x = 6; y = 1.$$

1421. Дана система уравнений
$$\begin{cases} 3x - 4y + c_1 = 0, \\ \frac{1}{3}x + 6y - c_2 = 0. \end{cases}$$
 Известно, что пара чисел $x = 3; y = 0,5$ является ее решением. Найдите c_1 и c_2 .

1422. Дана система уравнений
$$\begin{cases} ax + 4y + 1 = 0, \\ 2x + by - 9 = 0. \end{cases}$$
 Известно, что пара чисел $(-3; 5)$ являются ее решением. Найдите значения a и b .

1423. Вычислите:

$$\frac{\left(3,9 - 2,55 + 4\frac{5}{12} - 1\frac{1}{15}\right) : 4,7}{\left(0,81 \cdot 8\frac{1}{3} - 0,57 : 4\frac{3}{4}\right) : 2,21 + 4,125 : 2\frac{1}{16}}.$$



1412. 2) 18 см^2 . **1417.** $c_1 = 1$; $c_2 = 5$. **1421.** $c_1 = -7$; $c_2 = 4$. **1422.** $a = 7$; $b = 3$. **1423.** $0,2$.



Пример.

Дана система уравнений:
$$\begin{cases} x - y = 29, \\ 2x + 7y = 112. \end{cases}$$

Решим систему уравнений. Для этого:

1) выразим x из первого уравнения через y : $x = 29 + y$;

2) полученное значение x подставим во второе уравнение: $2(29 + y) + 7y = 112$;
 $58 + 9y = 112$; $9y = 54$; $y = 6$;

3) значение y подставим в первое уравнение: $x = 29 + y$, $x = 29 + 6$, $x = 35$.

Ответ: $x = 35$; $y = 6$.

Этим же способом решите систему уравнений
$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 5x + 3y = 25. \end{cases}$$

10.4. Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки

Рассмотрим решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки.

Пример 1. Ученик задумал два числа. Первое число на 7 больше второго. Если от утроенного первого числа вычесть удвоенное второе число, то получится 27. Какие числа задумал ученик?

Решение. Пусть x – первое число, y – второе число.

По условию задачи составим систему уравнений:

$$\begin{cases} x - y = 7, \\ 3x - 2y = 27. \end{cases} \quad (1)$$

В первом уравнении выразим x через y : $x = y + 7$.

Подставив во второе уравнение вместо переменной x выражение $y + 7$, получим систему:

$$\begin{cases} x = y + 7, \\ 3(y + 7) - 2y = 27. \end{cases} \quad (2)$$

Системы (1) и (2) равносильны, то есть имеют одно и то же множество решений.

Второе уравнение системы (2) представляет собой уравнение с одной переменной. Решим его:

$$3y + 21 - 2y = 27,$$

$$y = 6.$$

Подставив в первое уравнение системы вместо переменной y ее значение, равное 6, получим:

$$x = 6 + 7,$$

$$x = 13.$$

Пара чисел (13; 6) является решением системы.

О т в е т: (13; 6).

Пример 2. Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{2x+3}{5} - \frac{y+2}{3} = 1, \\ \frac{x+1}{7} + \frac{2y-5}{3} = 2. \end{cases}$$

Левую и правую части первого уравнения умножим на 15, а левую и правую части второго – на 21, так как НОК (5; 3) = 15; НОК (7; 3) = 21.

Тогда

$$\begin{cases} 3(2x+3) - 5(y+2) = 15, \\ 3(x+1) + 7(2y-5) = 42; \end{cases} \quad \begin{cases} 6x + 9 - 5y - 10 = 15, \\ 3x + 3 + 14y - 35 = 42; \end{cases} \quad \begin{cases} 6x - 5y = 16, \\ 3x + 14y = 74. \end{cases}$$

Выразим из первого уравнения y через x . Подставив во второе уравнение вместо y выражение $\frac{6x-16}{5}$, получим систему:

$$\begin{cases} y = \frac{6x-16}{5}, \\ 3x + 14 \cdot \frac{6x-16}{5} = 74; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{6x-16}{5}, \\ 15x + 84x - 224 = 370. \end{cases}$$

Решим уравнение $15x + 84x - 224 = 370$:

$$99x = 594,$$

$$x = 6.$$

Подставим в уравнение $y = \frac{6x-16}{5}$ вместо x число 6 и найдем соот-

ветствующее ему значение y : $y = \frac{6 \cdot 6 - 16}{5} = 4$; $y=4$.

О т в е т: (6; 4).

Для решения системы линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки надо:

1) выразить одну переменную через другую в одном из уравнений (x через y или y через x);

2) подставить полученное значение переменной в другое уравнение системы, тогда получится линейное уравнение с одной переменной;

3) решить полученное линейное уравнение с одной переменной и найти значение этой переменной;

4) подставить найденное значение переменной в любое уравнение упрощенной системы и найти значение этой переменной.

Если в одном из уравнений системы коэффициент при одной из переменных равен 1, то в этом случае для решения данной системы уравнений целесообразно использовать способ подстановки.



1. Как решить систему линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки?

2. В каком случае целесообразно использовать способ подстановки при решении системы линейных уравнений с двумя переменными?

1424. 1) Будет ли пара чисел $(5; -3)$ решением системы уравнений

$$\begin{cases} x - y = 8, \\ 2x + y = 7? \end{cases}$$

2) Будет ли пара чисел $x = 2, y = 1$ решением системы уравнений

$$\begin{cases} 4,5x - y = 8, \\ x + 3,2y = 5,2? \end{cases}$$

A

Решите системы уравнений способом подстановки (**1425–1427**).

1425. 1) $\begin{cases} x - y - 2 = 0, \\ 2x - 3y + 1 = 0; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 3x + y - 4 = 0, \\ 5x + y - 10 = 0; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} x + 5y + 2 = 0, \\ 0,5x - y - 6 = 0; \end{cases}$

2) $\begin{cases} -x + y - 4 = 0, \\ 4x + y + 1 = 0; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} 8x - 3y - 7 = 0, \\ 3x + y - 9 = 0; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 12x - y - 18 = 0, \\ x + 0,5y - 5 = 0. \end{cases}$

1426. 1) $\begin{cases} 4x + 3y - 5 = 0, \\ x - y - 3 = 0; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x - y - 7 = 0, \\ 5x - 3y - 1 = 0; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 6x + 5y - 6 = 0, \\ 2x + y + 2 = 0. \end{cases}$

1427. 1) $\begin{cases} 2(x+y) - x + 6 = 0, \\ 3x - (x-y) = 0; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 5x - 2(y+4) = 0, \\ 6(2x+3) - y - 41 = 0; \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} 3(x+2y) - y - 27 = 0, \\ 4(x+y) - 3x - 23 = 0; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} 2x + 3(x+y) - 11 = 0, \\ 7(x+3y) - 6x + 59 = 0. \end{cases}$

Составьте систему уравнений и решите ее способом подстановки (1428–1436).

1428. Сумма двух чисел равна 58. Первое число на 8 больше второго. Найдите эти числа.

Первое число	x	на 8 больше	} 58
Второе число	y		

1429. Заработная плата двух мастеров за один день равна 16 000 тт. Заработная плата первого мастера за 5 дней на 17 000 тт больше, чем заработная плата второго за 4 дня. Сколько тенге каждый мастер получает в день?
1430. Стоимость 1 кг яблок и 1 кг груш 275 тг. Стоимость 3 кг яблок на 50 тг меньше, чем стоимость 4 кг груш. Какова цена 1 кг яблок?, 1 кг груш?
1431. Периметр прямоугольника равен 40 см. Если его длину уменьшить на 20%, а ширину увеличить на 20%, то периметр будет равен 36 см. Найдите первоначальную длину и ширину прямоугольника.
1432. Ученик задумал два числа. Разность первого и второго чисел равна 8. Утроенное первое число на 4 меньше, чем второе, увеличенное в 5 раз. Какие числа задумал ученик?
1433. На окружности длиной 120 см находятся паук и муравей. Если они будут двигаться по ней навстречу друг другу, то встретятся через 12 с, а если друг за другом, – то через 30 с. Найдите скорость паука и скорость муравья.
1434. Если каждую цифру двузначного числа записать как однозначное число, то их сумма равна 9. Если эти цифры поменять местами, то получится число, которое на 63 меньше первоначального. Найдите первоначальное число.
1435. На пошив одной рубашки и одного платья израсходовали 4 м ткани. Из куска ткани длиной 30 м сшили 5 рубашек и 9 платьев.

Сколько метров ткани израсходовали на пошив одной рубашки?; одного платья?

А. 1,8 м; 2,2 м; В. 1,9 м; 2,1 м; С. 1,5 м; 2,5 м; D. 1 м; 3 м.

- 1436.** Масса коробки конфет и 2 пакетов сушеного урюка равна 550 г. Масса 5 коробок конфет и 3 пакетов урюка равна 1 кг 700 г. Какова масса коробки конфет?; пакета урюка?

1437. Упростите выражения:

- 1) $5mn - 7mn + 3m - m$; 3) $2ab - ab + 5ab$;
2) $mn - 3mnk + 4mn$; 4) $7ab - 5bc - 2ab$.

B

Решите системы уравнений способом подстановки (**1438–1440**).

1438. 1)
$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} - 1 = 0, \\ \frac{x}{5} - \frac{y}{4} + 1 = 0; \end{cases}$$
 3)
$$\begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{y}{2} - 5 = 0, \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{4} - 4 = 0; \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} + 3 = 0, \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{5} - 5 = 0; \end{cases}$$
 4)
$$\begin{cases} \frac{x}{5} - \frac{y}{3} + 0,6 = 0, \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{6} - 1 = 0. \end{cases}$$

1439. 1)
$$\begin{cases} \frac{x}{10} - \frac{y}{5} = 0, \\ \frac{5x}{3} + \frac{y}{6} - 7 = 0; \end{cases}$$
 2)
$$\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{8} - 2 = 0, \\ \frac{2x}{9} + \frac{y}{6} - 1 = 0; \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} \frac{6x}{7} + \frac{5y}{21} - 5 = 0, \\ \frac{9x}{4} - \frac{y}{12} - 11 = 0; \end{cases}$$
 4)
$$\begin{cases} \frac{7x}{3} - \frac{y}{9} - 4 = 0, \\ \frac{8x}{5} - \frac{y}{30} - 3 = 0. \end{cases}$$

1440. 1)
$$\begin{cases} 2(x - 2y) = x - 8y, \\ 5(x + y) = 2(x - y) + 10; \end{cases}$$
 3)
$$\begin{cases} 15 + 2(x + 3y) = 3(4x + y), \\ 2(5x - y) - 3y = 2 + 3(2x - y); \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} 3(x + 4y) - 4x = 2(2x + y), \\ 7(x - 5y) + 6x = 3(x + 4y) + 27; \end{cases}$$
 4)
$$\begin{cases} 5(7x + 2y) - 11y = 6(2x + y) + 2, \\ 33 + 3(6x - 5y) = 3(x + 2y) - 5y. \end{cases}$$

Составьте систему уравнений и решите ее способом подстановки (1441–1448).

- 1441.** Сын моложе отца на 24 года. Через 5 лет отец будет старше сына в 4 раза. Сколько лет отцу? Сколько лет сыну?
- 1442.** Длина прямоугольника на 3 см больше ширины. Его периметр 22 см. Найдите длину и ширину прямоугольника.
- 1443.** Два тракториста за 7 дней вспахали 147 га поля. Площадь поля, вспаханного первым трактористом за 3 дня, равна площади поля, вспаханного вторым трактористом за 4 дня.
Сколько гектаров поля вспахал каждый тракторист за один день?
- 1444.** В 5 клетках 16 зайцев. Докажите, что найдется клетка, в которой находятся не менее 25% всех зайцев.
- 1445.** Учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы. Если учитель даст каждому ученику по 2 листа, то 12 листов будут лишними, а если даст каждому по 3 листа, то 16 листов не хватит. Сколько учеников в классе? Сколько листов подготовил учитель?
- 1446.** *(Задача-шутка.)* Когда Незнайка первый раз подсчитал в классе носы девочек и уши мальчиков, то их оказалось 41. Когда он во второй раз подсчитал уши девочек и носы мальчиков, то их оказалось 43. Сколько в классе мальчиков? Сколько девочек?
- 1447.** Расстояние между двумя пунктами равно 54 км. Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Через 2 ч они встретились. До встречи расстояние, преодоленное первым велосипедистом, оказалось в 1,25 раза больше, чем расстояние, преодоленное вторым велосипедистом. Найдите скорость первого велосипедиста, скорость второго велосипедиста.
- 1448.** Площадь, занятая плодовыми деревьями, на 6 га больше, чем площадь, занятая овощами. После того как площадь, занятую плодовыми деревьями, увеличили на 25%, а площадь, занятую овощами – на 20%, сумма этих площадей стала равной 32 га. Найдите первоначальную площадь, занятую плодовыми деревьями, и первоначальную площадь, занятую овощами.
- A.** 16 га; 10 га; **B.** 15 га; 9га; **C.** 17 га; 11 га; **D.** 20 га; 14 га.



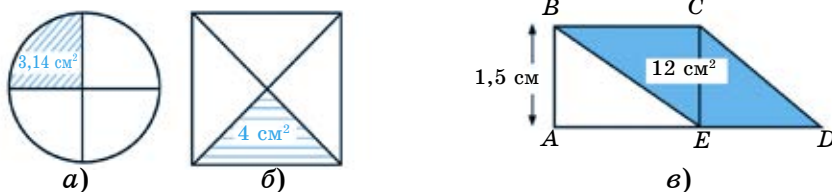


Рис. 10.16

1449. По данной площади закрашенной части каждой фигуры на рисунке 10.16 найдите:

а) радиус круга;

б) сторону квадрата.

в) $AE = ED$, $ABCE$ – прямоугольник. Найдите длину BC .

C

Решите системы уравнений способом подстановки (1450, 1451).

1450. 1)
$$\begin{cases} \frac{2x+1}{3} - \frac{x-2y}{5} = \frac{4(2x+y)}{15}, \\ \frac{x-4y}{3} + \frac{5x-11y}{6} = \frac{3x-1}{4}; \end{cases}$$
 2)
$$\begin{cases} \frac{7x+y}{3} - \frac{5x-y}{2} = \frac{x+y}{6}, \\ \frac{9x-2y}{8} + \frac{7x+4y}{6} = \frac{x+y}{3} + 4. \end{cases}$$

1451. 1)
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{xy}, \\ \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{3}{xy}; \end{cases}$$
 2)
$$\begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{5}{mn}, \\ \frac{2}{n} - \frac{1}{m} = \frac{1}{mn}; \end{cases}$$
 3)
$$\begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{1}{y} = \frac{13}{xy}, \\ \frac{8}{x} - \frac{2}{y} = \frac{16}{xy}; \end{cases}$$
 4)
$$\begin{cases} \frac{5}{m} - \frac{3}{n} = \frac{7}{mn}, \\ \frac{1}{m} + \frac{2}{n} = \frac{17}{mn}. \end{cases}$$

Составьте систему уравнений и решите ее способом подстановки (1452–1458).

1452. В первый год в крестьянском хозяйстве с двух полей собрали 560 т зерна. Во второй год с первого поля собрали на 15% зерна больше, а со второго поля – на 10% зерна больше, чем в первый год. С двух полей собрали всего 632 т зерна. Сколько тонн зерна собрали с каждого поля в первый год?

1453. Сумма скоростей катера по течению и против течения равна 44 км/ч. Катер проплывает по течению за 5 ч такое же расстояние, какое он проплывает против течения за 6 ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.

1454. По плану мастер и его ученик должны были изготовить 140 деталей. Мастер изготовил на 30% деталей больше, а ученик – на

10% деталей меньше намеченного плана. Всего они изготовили 158 деталей. Сколько деталей должен был изготовить по плану мастер?; ученик?

- 1455.** Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два поезда. Если они будут ехать 3,2 ч, то расстояние между ними будет 480 км. Если первый поезд выедет на 1,4 ч раньше второго, то после этого между ними через 2 ч расстояние будет 412 км. Найдите скорость каждого поезда.
- 1456.** Собственная скорость весельной лодки в 3 раза больше скорости течения. Лодка, двигаясь $\frac{3}{4}$ ч против течения, затем 2 ч – по течению, прошла 19 км. Найдите собственную скорость весельной лодки и скорость течения.
- 1457.** Из первого крана за 2 мин вытекает на 30 л воды меньше, чем из второго крана за 3 мин. Из первого крана за 5 мин вытекает на 380 л воды больше, чем из второго за 4 мин. Сколько литров воды вытекает из каждого крана за 1 мин?
- 1458.** Даны два числа. $\frac{3}{7}$ первого числа на 6 меньше, чем $\frac{3}{4}$ второго. $\frac{1}{4}$ первого числа на 4 больше, чем $\frac{1}{8}$ второго. Найдите первое число, второе число.
 А. 29; 25; В. 23; 18; С. 28; 24; D. 32; 18.

1459. Вычислите:

$$3\frac{1}{8} \cdot \left(2,4 \cdot \frac{5}{8} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{7,15 + 14 : 2,8 \cdot 0,17}{4 \cdot 0,375 + 2,5} \right) + 6,84 : 1,9 \right).$$



1425. 1) (7; 5); 2) (-1; 3); 3) (3; -5); 4) (2; 3); 5) (8; -2); 6) (2; 6).
1426. 1) (2; -1); 2) (-10; -17); 3) (-4; 6). **1427.** 1) (2; -4); 2) (-1; 6); 3) (2; 1); 4) (4; -3). **1428.** 33 и 25. **1429.** 9000 тг, 7000 тг. **1430.** 150 тг; 125 тг. **1432.** 22 и 14. **1433.** 7 см/с; 3 см/с. **1436.** 250 г; 150 г. **1439.** 1) (4; 2); 2) (15; -14); 3) (5; 3); 4) (2; 6). **1440.** 1) (8; -2); 2) (-2; -1); 3) (3; 5); 4) (1; 3). **1443.** 12 га; 9 га. **1445.** 28 учеников; 68 листов. **1447.** 15 км/ч; 12 км/ч. **1450.** 1) (7; 1); 2) (2; 1). **1451.** 1) (5; 2); 2) (2; 3); 3) (4; 3); 4) (6; 5). **1452.** 320 т; 240 т. **1453.** 24 км/ч; 20 км/ч. **1454.** 80 деталей; 60 деталей. **1455.** 80 км/ч; 70 км/ч. **1456.** 6 км/ч; 2 км/ч. **1457.** 180 л; 130 л. **1459.** 5.



Обратите внимание на способ решения системы уравнений.

Задача. Сумма двух чисел равна 21, а их разность равна 9. Найдите эти числа.
Пусть x – первое число, y – второе число.

1) Составим систему уравнений:
$$\begin{cases} x + y = 21, \\ x - y = 9. \end{cases}$$

2) Сложив почленно левую и правую части уравнений, получим уравнение с одной переменной $2x = 30$, откуда $x = 15$.

3) Подставив полученное значение переменной x в любое из уравнений системы, найдем значение переменной y .

$$\begin{aligned} 15 + y &= 21; & \text{Проверка: } \begin{cases} 15 + 6 = 21, & \begin{cases} 21 = 21, \\ 15 - 6 = 9, & \begin{cases} 9 = 9. \end{cases} \end{cases} \\ y &= 21 - 15; \\ y &= 6. \end{aligned}$$

О т в е т: $x = 15$; $y = 6$.

Решите этим же способом систему уравнений
$$\begin{cases} x + 2y = 9, \\ x - 2y = 1. \end{cases}$$

10.5. Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения

Рассмотрим решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения.

При решении системы уравнений таким способом в зависимости от коэффициентов при переменных, входящих в систему уравнений, часто встречаются подобные случаи.

Случай I. В уравнениях, входящих в систему, коэффициенты при одной из переменных – противоположные числа.

Пример 1. Решим систему уравнений способом сложения:

$$\begin{cases} 3x - 2y - 6 = 0, \\ 6x + 2y - 30 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Сложив почленно левую и правую части уравнений, получим уравнение с одной переменной:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 6, \\ 6x + 2y = 30. \end{cases} \quad 9x = 36.$$

Составим новую систему, состоящую из уравнения $9x = 36$ и одного из уравнений первоначальной системы (1):

$$\begin{cases} 9x = 36, \\ 6x + 2y = 30. \end{cases} \quad (2)$$

Система (2) равносильна системе (1).

Из первого уравнения системы находим $x = 4$. Подставив значение x во второе уравнение $6x + 2y = 30$, найдем соответствующее значение y .

$$6 \cdot 4 + 2y = 30,$$

$$24 + 2y = 30,$$

$$y = 3.$$

Система имеет единственное решение: $x = 4$, $y = 3$.

Краткая запись решения системы:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 6, \\ + 6x + 2y = 30. \end{cases}$$

$$\hline 9x = 36.$$

$$x = 4.$$

$$6 \cdot 4 + 2y = 30,$$

$$2y = 6,$$

$$y = 3.$$

О т в е т: (4; 3).

Случай II. Коэффициенты при одной переменной в обоих уравнениях системы равны.

Пример 2. Решим систему уравнений:
$$\begin{cases} 2x + 5y - 16 = 0, \\ 2x + 7y - 20 = 0. \end{cases}$$

Чтобы решить эту систему уравнений способом сложения, надо обе части одного из уравнений системы умножить на (-1) и сложить почленно или из одного уравнения системы почленно вычесть другое.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 16, \\ -2x - 7y = -20 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 2x + 5y = 16, \\ -2x + 7y = 20 \end{cases}$$

$$\hline \begin{matrix} -2y = -4, \\ y = 2. \end{matrix} \qquad \hline \begin{matrix} -2y = -4, \\ y = 2. \end{matrix}$$

Подставим найденное значение y в любое из уравнений системы.

Например,

$$2x + 5 \cdot 2 = 16,$$

$$2x = 16 - 10,$$

$$2x = 6,$$

$$x = 3.$$

О т в е т: $x = 3$; $y = 2$.

Случай III. Коэффициенты при переменных в обоих уравнениях не равны между собой и не являются противоположными числами.

Пример 3. Решим систему уравнений:
$$\begin{cases} 2x - 3y = 4, \\ 7x - 5y = 25. \end{cases}$$

В этом случае надо первое и второе уравнения системы умножить на такие числа, чтобы коэффициенты при одной из переменных в обоих уравнениях оказались противоположными числами. Затем заменить данную систему на равносильную. Первое уравнение умножим на 7, а второе – на (-2) :

$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ 7x - 5y = 25 \end{cases} \cdot \begin{matrix} 7 \\ (-2) \end{matrix}, \quad \text{тогда} \quad \begin{cases} 14x - 21y = 28, \\ -14x + 10y = -50; \\ \hline -11y = -22, \\ y = 2. \end{cases}$$

Подставив найденное значение y в уравнение $2x - 3y = 4$, получим:

$$\begin{aligned} 2x - 3 \cdot 2 &= 4, \\ 2x &= 4 + 6, \\ 2x &= 10, \\ x &= 5. \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{Проверка: } &\begin{cases} 2 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 4, \\ 7 \cdot 5 - 5 \cdot 2 = 25. \end{cases} \\ \text{Ответ: } &x = 5; y = 2. \end{aligned}$$

Чтобы решить систему линейных уравнений с двумя переменными способом сложения, надо:

1) умножить левую и правую части одного или обоих уравнений на некоторое число так, чтобы коэффициенты при одной из переменных в уравнениях стали противоположными числами;

2) сложить почленно полученные уравнения и найти значение одной из переменных;

3) подставить найденное значение одной переменной в одно из данных уравнений и найти значение второй переменной.

Если в данной системе коэффициенты при одной переменной – противоположные числа, тогда решение системы надо начать с почленного сложения уравнений.



1. Как решить систему уравнений способом сложения, если только у одной переменной коэффициенты в обоих уравнениях – противоположные числа?
2. Как решить систему уравнений способом сложения, если только у одной переменной коэффициенты в обоих уравнениях равны?
3. Как решить систему уравнений способом сложения, если коэффициенты у одной переменной в обоих уравнениях различны?

1460. 1) $\begin{cases} x + y = 12, \\ x - y = 2; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x + y = 19, \\ -x + y = 1; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 2x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$

Для какой системы уравнений будут решениями пары значений (устно): а) $x = 9; y = 10$; б) $x = 7; y = 5$; в) $x = 4; y = 2$?